

재료研, 경상대-포스텍과 우주환경용 극저온 특수 합금 3D프린팅 기술 개발

✎ 권혁재 | ⓒ 승인 2024.10.10 09:53



(오른쪽부터) 한국재료연구원 나노재료연구본부 박정민 선임연구원과 박하음 연구원

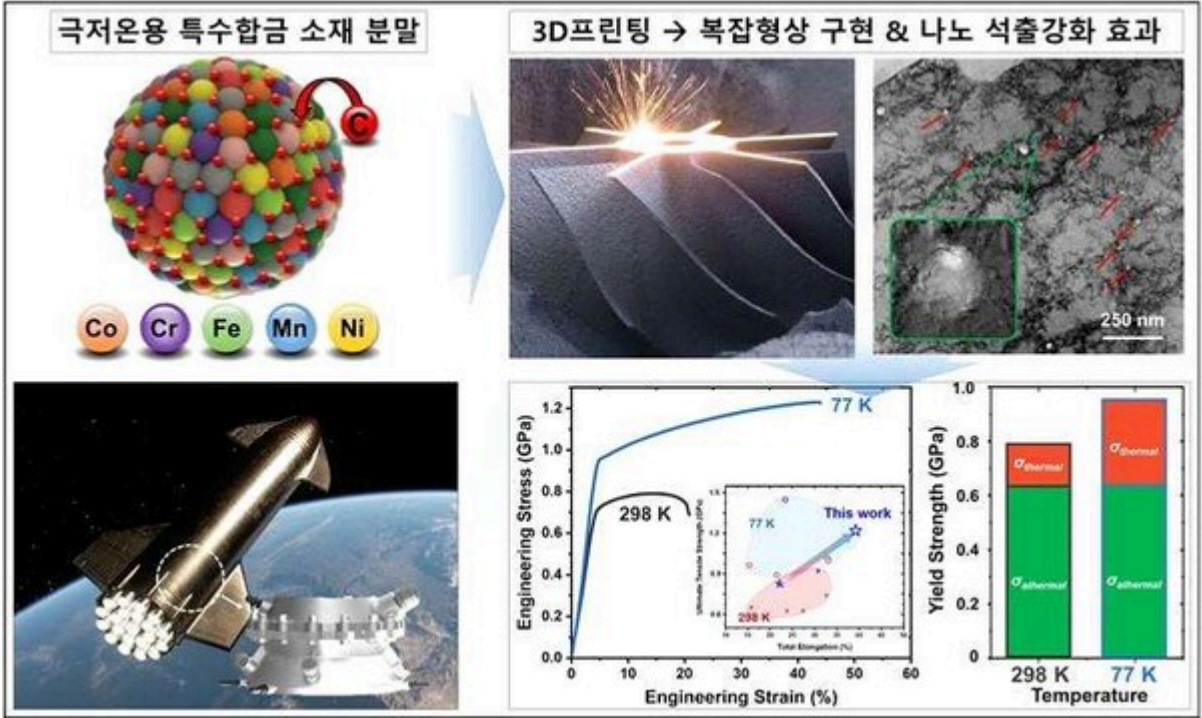
[기계신문] 한국재료연구원(KIMS)은 나노재료연구본부 박정민 박사팀이 경상국립대학교 김정기 교수, 포항공과대학교 김형섭 교수 연구팀과 공동으로 우주 환경에 특화된 고성능 금속 3D프린팅 신합금을 개발했다고 밝혔다.

이번 연구를 통해 제조된 금속 3D프린팅 신합금은 영하 196℃의 극저온 환경에서도 우수한 기계적 성능을 나타냈으며, 우주탐사와 극한환경 응용에도 높은 잠재력을 지닌 신소재로 입증됐다.

연구팀은 극저온에서 우수한 물성을 나타내는 칸토(Cantor) 합금에 소량의 탄소를 첨가하고 이를 분말로 만든 후에, 금속 3D프린팅 기술인 레이저 분말 베드 용융(LPBF, Laser Powder Bed Fusion) 공법을 이에 적용했다.

이 기술은 LPBF 공정에서 형성되는 미세조직인 나노셀 조직을 나노 탄화물 석출 방식으로 강화했다. 나노셀 조직에서 석출된 탄화물이 강력한 장애물 역할을 하면서 재료의 균열과 변형을 억제하기 때문이다.

이를 통해 연구팀은 극저온 환경에서 기존 합금 대비 140% 이상 더 뛰어난 인장강도(잡아당기는 힘에 저항하는 능력)와 연성(재료가 파괴될 때까지 견디는 능력) 조합을 실현했다. 또한 3D프린팅 공법으로 미세조직을 정밀하게 제어해 부품 성능을 극한 환경 용도에 최적화하여 재단할 수 있다는 점도 차별점이다.



연구팀이 개발한 우주환경용 극저온 특수합금 3D프린팅 기술. 기존 소재보다 뛰어난 인장강도와 연성을 가지고 있으며, 용도에 따라 최적화된 재단도 가능하다.

해당 기술은 우주탐사 로켓에서 연료를 분사하는 인젝터, 에너지를 추출하는 터빈 노즐과 같은 복잡한 형상의 부품에 적용할 수 있으며, 우주 및 극한 환경에서 쓰이는 부품 성능을 향상하고 수명을 연장할 수 있다. 또한, 기존 금속 3D프린팅 합금의 저온 인성 한계를 극복할 수 있는 신소재이기 때문에 유지비 절감 효과도 얻을 수 있다.

재료연구원 박정민 선임연구원은 “이번 연구는 극한환경용 신합금 개발에 있어 새로운 가능성을 제시한 중요한 사례”라면서 “기존 우주탐사용 부품의 제조 한계를 뛰어넘는 3D프린팅 기술을 통해 우주발사체용 부품의 성능을 크게 향상시킬 수 있을 것”이라고 말했다.

이번 연구 성과는 한국재료연구원 기본사업(고경도 복잡형상 제조 부품 제작을 위한 적층 제조용 이종 소재 및 공정 기술 개발 및 금속 3D프린팅용 분말 소재 및 부품 제조 공정 기술 개발)의 지원을 받아 수행됐으며, 연구 결과는 국제학술지 ‘어디티브 메뉴팩처링(Additive Manufacturing)’에 게재됐다.

연구팀은 향후 이번 개발 기술의 상용화 가능성을 높이기 위해 추가적인 연구를 지속할 계획이며, 극한 환경에서의 성능 검증을 위해 다양한 연구를 이어갈 예정이다.

